```sql
-- 1. Vamos a seleccionar el nombre y apellido de los actores
SELECT first_name, last_name
FROM dbo.actor;
GO

-- 2. Vamos a seleccionar el nombre completo del actor en una sola columna
SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS nombre_completo
FROM dbo.actor;
GO
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	first_name	last_name
1	Penelope	Guiness
2	Nick	Wahlberg
3	Ed	Chase
4	Jennifer	Davis
5	Johnny	Lollobrigida
6	Bette	Nicholson
7	Grace	Mostel
8	Matthew	Johansson
9	Joe	Swank
10	Christian	Gable
11	Zero	Cage

```sql
-- 2. Vamos a seleccionar el nombre completo del actor en una sola columna
SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS nombre_completo
FROM dbo.actor;
GO
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	nombre_completo
1	Penelope Guiness
2	Nick Wahlberg
3	Ed Chase
4	Jennifer Davis
5	Johnny Lollobrigida
6	Bette Nicholson
7	Grace Mostel
8	Matthew Johansson
9	Joe Swank
10	Christian Gable
11	Zero Cage

```sql
-- 3. Selecciona los actores que su nombre empieza con "D"
SELECT first_name, last_name
FROM dbo.actor
WHERE first_name LIKE 'D%';
GO
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	first_name	last_name
1	Dan	Torn
2	Dan	Harris
3	Dustin	Tautou
4	Daryl	Wahlberg
5	Dan	Streep
6	Daryl	Crawford
7	Debbie	Akroyd

```sql
-- 4. ¿Tenemos algún actor con el mismo nombre?
-- Muestra los nombres que aparecen más de una vez.
SELECT first_name, COUNT(*) AS cantidad
FROM dbo.actor
GROUP BY first_name
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY cantidad DESC, first_name;
GO
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	first_name	cantidad
1	Julia	4
2	Kenneth	4
3	Penelope	4
4	Burt	3
5	Cameron	3
6	Christian	3
7	Cuba	3
8	Dan	3
9	Ed	3
10	Fay	3
11	Gene	3

```sql
-- 5. ¿Cuál es el costo máximo de renta de una película?
SELECT MAX(rental_rate) AS costo_maximo_renta
FROM dbo.film;
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	costo_maximo_renta
1	4.99

```sql
-- 6. ¿Cuáles son las películas que fueron rentadas con ese costo?
SELECT title, rental_rate
FROM dbo.film
WHERE rental_rate = (SELECT MAX(rental_rate) FROM dbo.film)
ORDER BY title;
GO
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	title	rental_rate
1	Ace Goldfinger	4.99
2	Airplane Sierra	4.99
3	Airport Pollock	4.99
4	Aladdin Calendar	4.99
5	Ali Forever	4.99
6	Amelie Hellfighters	4.99
7	American Circus	4.99
8	Anthem Luke	4.99
9	Apache Divine	4.99
10	Apocalypse Flamingos	4.99
11	Attacks Hate	4.99

```sql
-- 7. ¿Cuántas películas hay por el tipo de audiencia (rating)?
SELECT rating, COUNT(*) AS cantidad_peliculas
FROM dbo.film
GROUP BY rating
ORDER BY rating;
GO
```

59 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	rating	cantidad_peliculas
1	G	178
2	NC-17	210
3	PG	194
4	PG-13	223
5	R	195

```sql
-- 8. Selecciona las películas que no tienen un rating R o NC-17
SELECT title, rating
FROM dbo.film
WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17')
ORDER BY title;
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	title	rating
1	Academy Dinosaur	PG
2	Ace Goldfinger	G
3	Affair Prejudice	G
4	African Egg	G
5	Agent Truman	PG
6	Airplane Sierra	PG-13
7	Alabama Devil	PG-13
8	Alamo Videotape	G
9	Alaska Phantom	PG
10	Ali Forever	PG
11	Alter Victory	PG-13

```sql
-- 9. ¿Cuántos clientes hay en cada tienda?
SELECT store_id, COUNT(*) AS cantidad_clientes
FROM dbo.customer
GROUP BY store_id
ORDER BY store_id;
GO
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	store_id	cantidad_clientes
1	1	326
2	2	273

```sql
-- 10. ¿Cuál es la película que más veces se rentó?
SELECT TOP (1) WITH TIES
       f.title,
       COUNT(*) AS veces_rentada
FROM dbo.rental AS r
INNER JOIN dbo.inventory AS i ON r.inventory_id = i.inventory_id
INNER JOIN dbo.film AS f ON i.film_id = f.film_id
GROUP BY f.film_id, f.title
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	title	veces_rentada
1	Bucket Brotherhood	34

```sql
-- 11. ¿Qué películas no se han rentado?
SELECT f.film_id, f.title
FROM dbo.film AS f
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.inventory AS i
    INNER JOIN dbo.rental AS r ON r.inventory_id = i.inventory_id
    WHERE i.film_id = f.film_id
)
ORDER BY f.title;
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	film_id	title
1	14	Alice Fantasia
2	33	Apollo Teen
3	36	Argonauts Town
4	38	Ark Ridgemont
5	41	Arsenic Independence
6	87	Boondock Ballroom
7	108	Butch Panther
8	128	Catch Amistad
9	144	Chinatown Gladiator
10	148	Chocolate Duck
11	171	Commandments Express

```sql
-- 12. ¿Qué clientes no han rentado ninguna película?
SELECT c.customer_id, c.first_name, c.last_name
FROM dbo.customer AS c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.rental AS r
    WHERE r.customer_id = c.customer_id
)
ORDER BY c.last_name, c.first_name;
GO
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	customer_id	first_name	last_name

```sql
-- 13. ¿Qué actores han actuado en más de 30 películas?
SELECT a.actor_id, a.first_name, a.last_name,
       COUNT(*) AS cantidad_peliculas
FROM dbo.actor AS a
INNER JOIN dbo.film_actor AS fa ON a.actor_id = fa.actor_id
GROUP BY a.actor_id, a.first_name, a.last_name
HAVING COUNT(*) > 30
ORDER BY cantidad_peliculas DESC, a.last_name, a.first_name;
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	actor_id	first_name	last_name	cantidad_peliculas
1	107	Gina	Degeneres	42
2	102	Walter	Torn	41
3	198	Mary	Keitel	40
4	181	Matthew	Carrey	39
5	23	Sandra	Kilmer	37
6	81	Scarlett	Damon	36
7	158	Vivien	Basinger	35
8	60	Henry	Berry	35
9	37	Val	Bolger	35
10	106	Groucho	Dunst	35
11	144	Angela	Witherspoon	35

```sql
USE dvdrental;
GO

-- EJERCICIO 14: Mostrar las ventas totales por tienda
SELECT
    st.store_id,
    SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(10,2), p.amount)) AS ventas_totales
FROM dbo.payment AS p
INNER JOIN dbo.staff AS st
    ON p.staff_id = st.staff_id
GROUP BY st.store_id
ORDER BY st.store_id;
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	store_id	ventas_totales
1	1	30252.12
2	2	31059.92

```sql
GO

-- EJERCICIO 15: Clientes que rentaron la misma película más de una vez
SELECT
    c.customer_id,
    c.first_name,
    c.last_name,
    f.title AS pelicula,
    COUNT(*) AS veces_rentada
FROM dbo.rental AS r
INNER JOIN dbo.customer AS c
    ON r.customer_id = c.customer_id
INNER JOIN dbo.inventory AS i
    ON r.inventory_id = i.inventory_id
INNER JOIN dbo.film AS f
    ON i.film_id = f.film_id
GROUP BY
    c.customer_id,
    c.first_name,
    c.last_name,
    f.film_id,
```

59 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	customer_id	first_name	last_name	pelicula	veces_rentada
1	122	Thelma	Murray	Disciple Mother	3
2	376	Randy	Gaither	Detective Vision	3
3	317	Edward	Baugh	Flatliners Killer	3
4	314	George	Linton	Caddyshack Jedi	3
5	314	George	Linton	Wife Turn	2
6	316	Steven	Curley	Coldblooded Darling	2
7	1	Mary	Smith	Fireball Philadelphia	2
8	1	Mary	Smith	Patient Sister	2
9	108	Tracy	Cole	Zorro Ark	2
10	111	Carmen	Owens	Affair Prejudice	2
11	113	Cindy	Fisher	Virginian Pluto	2

Análisis de datos con SQL: Base de datos dvdrental

El objetivo de esta actividad es aplicar consultas SQL para explorar y analizar la información de una base de datos de películas. Mediante las consultas se revisan los actores, las películas, las tarifas de renta, las clasificaciones, los clientes y las ventas de las tiendas.

Los resultados permiten conocer las características de los datos almacenados e identificar información relevante para comprender el funcionamiento del negocio.

Ejercicio 1. Listado de actores

La consulta muestra los nombres y apellidos de los actores registrados en la base de datos. Entre los primeros registros aparecen Penelope Guiness, Nick Wahlberg, Ed Chase y Jennifer Davis.

La consulta permite conocer los actores registrados y facilita la búsqueda de información dentro de la base de datos.

Ejercicio 2. Nombre completo de cada actor

Se combinaron los campos correspondientes al nombre y apellido de cada actor en una sola columna denominada nombre_completo.

La concatenación de campos facilita la presentación de los nombres y permite mostrar la información de una manera más clara y organizada.

Ejercicio 3. Actores cuyo nombre comienza con la letra D

Se encontraron siete registros: Dan Torn, Dan Harris, Dustin Tautou, Daryl Wahlberg, Dan Streep, Daryl Crawford y Debbie Akroyd.

El uso de filtros en SQL permite localizar rápidamente registros que cumplen una condición específica, en este caso, que el nombre del actor comience con la letra D.

Ejercicio 4. Nombres de actores repetidos

Se identificaron nombres de pila que aparecen varias veces. Julia, Kenneth y Penelope aparecen cuatro veces cada uno. También se encontraron nombres que aparecen tres o dos veces.

Algunos actores comparten el mismo nombre de pila. Por ello, es importante considerar también los apellidos para distinguir correctamente a cada persona.

Ejercicio 5. Tarifa máxima de renta

La tarifa máxima de renta encontrada fue de **4.99**.

La función MAX() permite identificar el valor más alto de una columna. En este caso, se determinó la tarifa máxima asignada a la renta de películas.

Ejercicio 6. Películas con la tarifa máxima

La consulta devolvió numerosas películas cuya tarifa de renta es de 4.99. Entre los títulos encontrados se encuentran *Ace Goldfinger*, *Airplane Sierra* y *Airport Pollock*.

Varias películas comparten la tarifa máxima de renta. Esto demuestra que el precio más alto no corresponde exclusivamente a un solo título.

Ejercicio 7. Cantidad de películas por clasificación

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- G: 178 películas.
- NC-17: 210 películas.
- PG: 194 películas.
- PG-13: 223 películas.
- R: 195 películas.

Total: 1,000 películas.

La clasificación más frecuente es PG-13, con 223 películas, mientras que G es la menos frecuente, con 178. Agrupar y contar los registros permite conocer cómo se distribuyen las películas por clasificación.

Ejercicio 8. Películas que no tienen clasificación R ni NC-17

La consulta devuelve películas clasificadas como G, PG y PG-13. Entre los ejemplos aparecen *Academy Dinosaur* (PG), *Ace Goldfinger* (G) y *Airplane Sierra* (PG-13).

El filtrado permite excluir las clasificaciones R y NC-17 y obtener únicamente las películas que pertenecen a las demás categorías observadas.

Ejercicio 9. Cantidad de clientes por tienda

- Tienda 1: 326 clientes.
- Tienda 2: 273 clientes.
- Total: 599 clientes.

La tienda 1 tiene 53 clientes más que la tienda 2. Esta consulta permite comparar la cantidad de clientes registrados en cada establecimiento.

Ejercicio 10. Película más rentada

La película *Bucket Brotherhood* aparece con un total de 34 rentas.

De acuerdo con el resultado obtenido, *Bucket Brotherhood* es la película con mayor cantidad de rentas. Esta información permite identificar uno de los títulos con mayor demanda dentro del catálogo.

Ejercicio 11. Películas que nunca se han rentado

La consulta identificó 42 películas sin registros de renta. Algunos ejemplos son *Alice Fantasia*, *Apollo Teen*, *Argonauts Town*, *Catch Amistad* y *Wake Jaws*.

Estas películas no presentan rentas registradas en los datos consultados. Identificarlas puede ayudar a analizar su demanda y considerar estrategias para darles mayor visibilidad.

Ejercicio 12. Clientes que nunca han rentado una película

La consulta muestra las columnas CUSTOMER ID, FIRST NAME y LAST NAME, pero no devuelve registros de clientes.

De acuerdo con el resultado obtenido, no se encontraron clientes que cumplan con la condición establecida en la consulta. Por lo tanto, en los datos consultados no se identificaron clientes sin registros de renta.

Ejercicio 13. Clientes con más de 30 rentas

El resultado mostró clientes con cantidades de rentas superiores a 30. Entre los registros compartidos se encuentran:

- Gina Degeneres: 42 rentas.
- Walter Torn: 41 rentas.
- Mary Keitel: 40 rentas.
- Matthew Carrey: 39 rentas.
- Sandra Kilmer: 37 rentas.

La consulta permite identificar a los clientes con mayor actividad de renta. Esta información puede utilizarse para analizar los hábitos de consumo y reconocer a los clientes más frecuentes.

Ejercicio 14. Ventas totales por tienda

- Tienda 1: 30,252.12.
- Tienda 2: 31,059.92.
- Diferencia: 807.80.

La tienda 2 registra ventas totales superiores por 807.80 respecto a la tienda 1. La comparación de las ventas permite observar las diferencias de resultados entre ambos establecimientos.

Ejercicio 15. Clientes que rentaron la misma película más de una vez

La consulta se ejecutó correctamente y devolvió registros de clientes asociados con películas que rentaron en más de una ocasión.

Este análisis permite identificar cuándo un cliente vuelve a rentar el mismo título. La información puede ayudar a conocer las preferencias de los clientes y detectar películas que generan interés recurrente.

Conclusión

La realización de los ejercicios permitió aplicar diferentes herramientas de SQL para consultar, filtrar, agrupar y analizar los datos de una base de datos de películas.

Los resultados mostraron que la tarifa máxima de renta es 4.99, que la clasificación PG-13 es la más frecuente y que *Bucket Brotherhood* registra 34 rentas. También se observó que la tienda 2 presenta ventas totales superiores a las de la tienda 1 por una diferencia de 807.80.

En general, las consultas SQL permiten transformar los datos almacenados en información útil para comprender el comportamiento de los clientes, conocer las características del catálogo y comparar los resultados de las tiendas.